

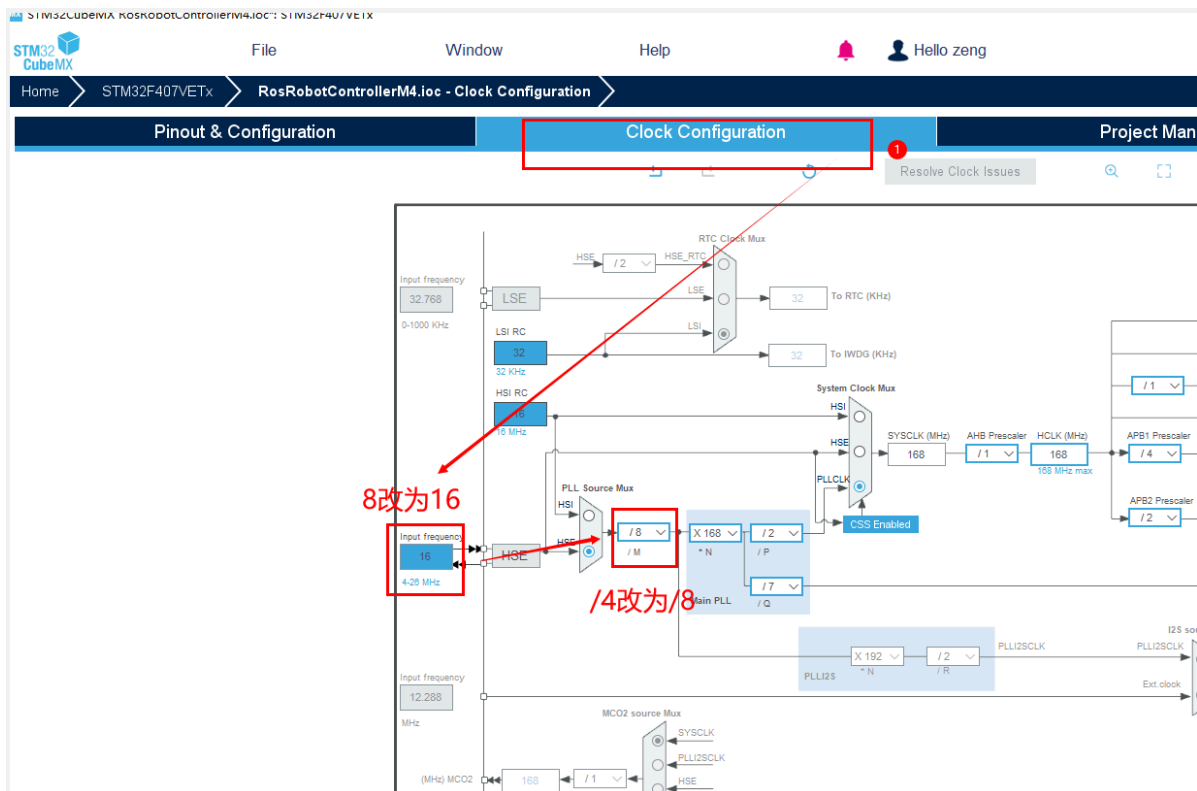
RRCv1.2工程升级操作步骤

注意：

- 1.在执行以下步骤前，请先将当前待升级的工程复制粘贴一份，保留一份备用副本，以防出现一些未知错误导致工程不可逆的受到影响
- 2.对于单独介绍某一外设的教学例程，我们的工程设计比较简单，以下某些步骤如果无法找到对应待操作的对象，直接跳过该步骤即可
- 3.在cubeMX重新生成代码时，工程main.c文件中一些没有放置在指定代码编写区的代码会被重置覆盖，只需要将备份工程的主文件main.c文件拷贝过来替换即可

1.打开工程cubemx工程文件

在工程“时钟树”选项卡中，将晶振频率和预分频倍数修改



2.修改IMU信号量，将其重命名

双击图标5中的信号量“mpu6050_data_ready”，将其重命名为“IMU_data_ready”

4.将运行脚本复制至如下工程路径

我们以其中一个工程为例，将“RRC升级脚本”文件夹复制到工程路径下(在这一级路径，包含“MDK-ARM”、“Hiwonder”等文件夹，可以对照确认一下)

“MDK-ARM”、“Hiwonder”文件夹第6步要用，记一下这两个文件夹

	Core	2023/9/13 11:56	文件夹	
	Drivers	2023/9/13 11:56	文件夹	
	Hiwonder	2023/9/13 11:56	文件夹	
	MDK-ARM	2025/3/7 20:50	文件夹	
	Middlewares	2023/9/13 11:56	文件夹	
	RRC升级脚本	2025/3/7 20:30	文件夹	
	Third_Party	2023/9/13 11:56	文件夹	
	USB_HOST	2023/9/13 11:56	文件夹	
	.gitignore	2023/7/14 18:34	文本文档	1
	.mxproject	2025/3/7 20:44	MXPROJECT 文件	21
	Doxyfile	2023/7/14 18:34	文件	124
	hiwonder_logo_160_80.jpg	2023/7/14 18:34	JPG 图片文件	4
	README.md	2023/7/14 18:34	Markdown 源文件	1
	ros_robot_controller_m4.jflash	2023/7/14 18:34	JFLASH 文件	2
	RosRobotControllerM4.ioc	2025/3/7 20:44	IOC 文件	31
	定时器框图.png	2023/7/14 18:34	PNG 图片文件	419

5.运行脚本一键替换适配文件

进入“RRC升级脚本”文件夹，双击运行脚本文件

	操作步骤 (必看)	2025/3/7 20:30	文件夹	
	选择性移植文件	2025/3/7 20:30	文件夹	
	imu_porting.c	2025/2/28 11:46	C 源文件	
	packet_porting.c	2025/3/7 20:15	C 源文件	
	QMI8658.c	2024/7/3 10:48	C 源文件	
	QMI8658.h	2024/7/3 10:49	C Header 源文件	
	QMI8658reg.h	2024/7/3 10:49	C Header 源文件	
	stm32f4xx_it.c	2025/1/13 9:55	C 源文件	
	upgrade.bat	2025/3/3 22:34	Windows 批处理...	
	usbh_hiwonder_hid.c	2025/2/17 10:09	C 源文件	

如果一切配置顺利，会出现如下的输出内容

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
path_now=F:\工作文件\21_IMU移植\RRCV1.2其他升级例程\第2节 LED和蜂鸣器程序\蜂鸣器警报程序\rosrobotcontrollerm4_buzzer\RRC
升级脚本
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
系统找不到指定的文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
path_now=F:\工作文件\21_IMU移植\RRCV1.2其他升级例程\第2节 LED和蜂鸣器程序\蜂鸣器警报程序\rosrobotcontrollerm4_buzzer
armclang.bat 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。
Script is finished, press any key to exit!
请按任意键继续. . .
```

注：以上输出报错信息是正常的，在RRC早期外设例程中，功能比较简单，有些文件并没有配置，因此我们的升级脚本只包含了共通的配置文件，在升级脚本文件夹中包含“选择性移植文件”子文件夹。接下来具体介绍

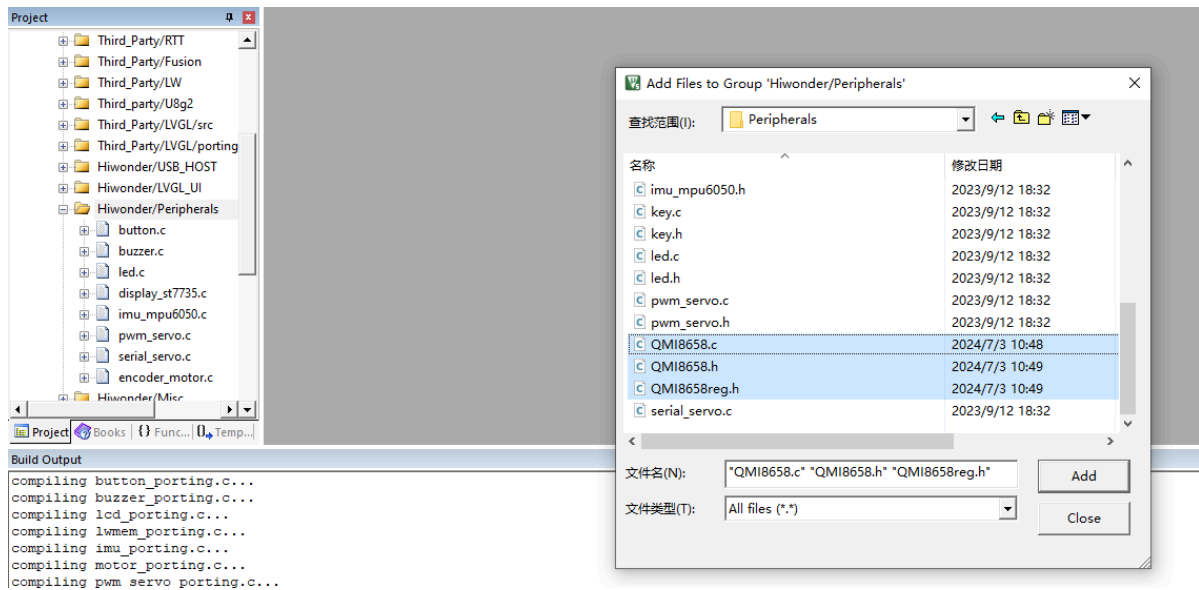
在以下情况，需要将“选择性移植文件”子文件夹内部文件取出放置在上级路径，并重新执行脚本：①使用了RRC主控的其他产品项目工程 ②RRC程序分析第十五节及之后小节的课程

6.打开工程cubemx工程文件

在“MDK-ARM”文件夹中，找到keil工程文件（.uvprojx格式），双击打开。

其他升级例程 > 第16节 RRC 与上位机通信例程 > RosRobotControllerM4-armclang > MDK-ARM				
名称	修改日期	类型	大小	
DebugConfig	2023/9/27 18:43	文件夹		
RosRobotControllerM4	2025/3/3 12:23	文件夹		
RTE	2023/9/27 18:43	文件夹		
JLinkSettings.ini	2023/9/12 18:32	配置设置	1	
RosRobotControllerM4.uvguix.Admin...	2023/9/27 18:44	ADMINISTRATO...	91	
RosRobotControllerM4.uvguix.Gilbert	2025/3/3 12:24	GILBERT 文件	93	
RosRobotControllerM4.uvoptx	2025/3/3 12:21	UVOPTX 文件	126	
RosRobotControllerM4.uvprojx	2025/3/3 12:01	MDK5 Project	108	
startup_stm32f407xx.s	2025/3/3 11:58	S 文件	29	

进入工程，在左侧工程栏中“Hiwonder\Peripherals”文件夹，右键单击，点击“加入已存在的文件”，在工程相同路径中，找到下图三个文件并添加



进入工程，在左侧工程栏中“Hiwonder\Porting”文件夹，右键单击，点击“加入已存在的文件”，在工程相同路径中，找到下图文件并添加

